PANDUAN PRAKTIKUM SMK

Teknik Komputer & Jaringan / Rekayasa Perangkat Lunak

Project IoT: Smart Lamp Otomatis berbasis NodeMCU ESP8266

Mengontrol Lampu Rumah via Google Assistant & Sinric Pro menggunakan NodeMCU Lolin v3

Hardware: NodeMCU Lolin

Cloud: Sinric Pro

Voice: Google Assistant

TUJUAN PEMBELAJARAN

Apa yang Akan Dipelajari Siswa?

1. Wiring Microcontroller

Memahami pemetaan pin VCC, GND, dan GPIO D2 pada NodeMCU ESP8266 Lolin ke modul relay.

2. Pemrograman C++

Mengonfigurasi Arduino IDE, mengunggah library SinricPro, dan menangani logika Active-LOW relay.

3. Integrasi Cloud IoT

Menghubungkan hardware ke Sinric Pro Cloud dan integrasi langsung ke Google Assistant / Home.

PERSIAPAN ALAT & BAHAN

Komponen Hardware yang Dibutuhkan

NodeMCU Lolin v3

Mikrokontroler ESP8266 dengan modul WiFi terintegrasi.

Modul Relay 1-Channel

Saklar elektronik untuk memutus/menyambung arus listrik 220V.

Kabel Female to Female

3 helai kabel jumper untuk menghubungkan pin board ke relay.

Kabel Micro USB

Kabel data untuk flashing program dari PC ke NodeMCU.

SKEMA PERKABELAN

Panduan Wiring Kabel Female-to-Female

Pin Relay	Pin NodeMCU (Lolin)	Fungsi Pin
VCC / (+)	3V / 3V3	Daya positif 3.3 Volt DC
GND / (-)	GND	Ground / Netral DC
IN / SIG	D2 (GPIO 4)	Sinyal kontrol trigger relay

⚠ Catatan Penting Praktikum:

- Label fisik pada board tertulis **D2**, namun secara sistematis register GPIO-nya adalah **GPIO 4**.
- Pastikan kabel tersambung kencang agar tidak timbul loncatan bunga api atau kegagalan daya.
- **Perhatian keselamatan:** Jangan menyentuh terminal AC relay saat tersambung ke listrik PLN!

KONFIGURASI CLOUD

Langkah Konfigurasi Portal Sinric Pro

01

Registrasi Akun

Buka sinric.pro lalu buat akun baru secara gratis.

02

Tambah Device

Pilih Add Device $\rightarrow$ tentukan nama "Lampu Utama" $\rightarrow$ tipe Switch.

03

Copy Device ID

Salin kode unik Device ID dari dashboard perangkat kamu.

04

Copy Credentials

Salin APP KEY dan APP SECRET pada menu Credentials.

PEMROGRAMAN

Script Arduino IDE (Kunci Konfigurasi)

```
// Konfigurasi WiFi dan Credentials Sinric
#define WIFI_SSID     "NAMA_WIFI_KAMU"
#define WIFI_PASS     "PASSWORD_WIFI"
#define APP_KEY       "xxxx-xxxx-xxxx"
#define APP_SECRET    "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
#define SWITCH_ID     "607f1588baa0e358..."

#define RELAY_PIN     D2
bool RELAY_INVERTED = true; // Active-LOW logic

void setRelayState(bool state) {
  digitalWrite(RELAY_PIN, state ? LOW : HIGH);
}
```

Parameter Penting

Ganti SSID, Password, dan Credential sesuai dengan akun Sinric Pro masing-masing.

Konsep Active LOW

Relay umum menyala saat pin bernilai **LOW (0V)** dan mati saat **HIGH (3.3V)**.

INTEGRASI GOOGLE ASSISTANT

Menghubungkan Sinric Pro ke Google Home

1. Buka Google Home

Buka aplikasi Google Home di HP Android/iOS kamu.

2. Tambah Perangkat

Klik tombol (+) $\rightarrow$ Siapkan Perangkat $\rightarrow$ Kompatibel dengan Google.

3. Tautkan Sinric Pro

Cari "Sinric Pro" lalu Login dengan akun Sinric yang telah dibuat.

PENGUJIAN & TROUBLESHOOTING

Solusi Masalah Umum Saat Praktikum

WiFi Titik-Titik (...)

Gunakan frekuensi WiFi 2.4 GHz. ESP8266 tidak mendukung frekuensi 5 GHz.

Error Syntax #bool

Hapus tanda pagar (#) di depan tipe data. Tulis sebagai `bool` biasa.

Status Still Offline

Periksa ketelitian pencocokan APP KEY, APP SECRET, dan SWITCH ID.



Praktikum Selesai!

Selamat! Kamu telah berhasil membuat sistem IoT Smart Lamp yang terintegrasi dengan Google Assistant.

"Hey Google, Nyalakan Lampu!"